

GuardianX 작업지시서

PRD v2.4 반영 — 사용자 관점 개선 8건

2026-09-14 대표 결정 2건(알림 수신자 3역할 · HWP 보고서)과 「사용자 6종 · 120 Flow 평가」를 코드로 옮기는 지시서다. 직전 D-385~392 실행 순서는 살아 있다. 이 문서는 그 위에 얹으며, 바뀐 것은 D-391③ 화면 5장의 구성 (웹 5 → 웹 2 + 모바일 3) 하나다.

S0 발상

「알림은 내부에서 돌고, 보고서는 한글로 나간다」

알림을 받는 사람은 이미 GuardianX 계정이 있는 사람이다. 무계정 링크를 만들 이유가 사라졌고, 인증 경로는 하나로 남는다. 보고서는 PDF 옆에 HWPX(개방형) 렌더러를 하나 더 붙인다 — 내용을 두 곳에서 정의하지 않는다.

8

결정 D-393~400
(제안 번호 · D-380)

1st

뿌리 = D-394
이벤트 상태 4값

5

실제 화면
M1~M3 · W1~W2

3/4

HWPX 검증
(d) 한컴 열림은 대표

6

계약 · 상대방 대기 절
변화 없음 [실측]

이번 턴의 뿌리

1 대표 결정 2건 (2026-09-14 접수)

[인용]

① 알람 수신자 = 재난안전과 · 관제요원 · 관제팀장. 셋 모두 안양시 내부 사용자(U4 · U1 · U2)다. 외부기관(소방·경찰)은 「전파 대상」이지 「알람 수신자」가 아니다.

② 보고서는 HWP도 필요하다. → 바이너리 .hwp가 아니라 개방형 HWPX(KS X 6101, zip+XML)를 택한다. 한컴오피스 2014+가 연다 [인용].

2 \$0 발상 — 결정 1이 없애는 것

지난 턴까지의 그림	결정 1 이후	코드에 미치는 영향
U3 = 외부 현장 대응자	U3 = U1·U2·U4의 이동 중 수신 모드. 독립 사용자 아님	새 역할·새 권한 없음
외부 수신자용 무제한 링크 필요	만들지 않는다. 링크 → 기존 로그인 → 모바일 화면	인증 경로 1개 유지 (D-103 연장)
왕복 고리 = 외부인과의 통신	왕복 고리 = 같은 사용자의 위치만 바뀔. 접수 확인 → 조치 중 → 완료 회신 → 종결	상태 4값이 뿌리 (D-394)
외부기관에 알람 발송	사람(U4)이 전파한 사실을 「전파 기록」으로 남김	알람 어댑터 대상 아님

3 읽는 규칙 (변동 없음)

번호. D-393~400은 제안 번호다. 저장소 결정 대장이 정본. 충돌 시 Code가 재번호하고 대응표를 보고에 실는다 (D-380).

출처. 실측 추정 인용 판정 — 태그 없는 수는 인용하지 말고 「출처 미표기 N건」으로 돌려보낸다 (D-322 · D-389).

「구현하라」는 없다. 모든 항목은 「이 기능이 동작하게 하라」다. 먼저 이미 있음 / 부분 / 없음을 보고하고 그 다음 짓는다 (D-379). 특히 D-394(감사 테이블) · D-397①(StreamMonitor 감시) · D-398(보고서 데이터 모델)은 안에 있을 가능성이 크다 [추정] — 밖을 사기 전에 안을 뒤진다 (D-333).

직전 순서 우선. E2E 23종 실행 · lock 고정 · 잠자는 314건 분류(㉔/㉕/㉖/㉗)는 이번 턴에도 먼저다. 화면 5장은 구성만 바뀐다 (D-399).

사용자 등재 · 상태 4값 · 알림 왕복

D-393 사용자 6종 PRD 등재 · U3 재정의

[판정 · docs/PRD/](#)

- U1 관제요원 · U2 관제팀장/상황실장 · U3 (재정의) 이동 중 수신 모드 · U4 재난안전과 담당 공무원 · U5 시스템 관리자 · U6 외부 연계 시스템(기계). 번호는 09-14 PDF 그대로.
- 각 사용자에게 대표 flow 20개 표(120행). 상태 ●●○○는 PDF 판정을 옮기되 **Code가 저장소를 열어 배선을 확인**하고 어긋나면 고쳐 쓴다 → 「어긋난 행 N건」 보고 (착시 ⑨형 검사).

강제 도구 — ● 표기 행마다 화면 경로 또는 API 경로 1개. 경로 없는 ●는 ●로 내린다.

D-394 이벤트 상태 4값 — 이번 턴의 뿌리

[판정 · 현재 2값 \[실측: 09-13\]](#)

- 발생(occurred) → 확인(acknowledged) → 조치중(in_progress) → 종결(closed). 앞으로만. 되돌림은 종결 → 조치중 한 가지, U2 권한, 사유 필수.
- 전이마다 who-when-from-to-reason (K5 감사). 기존 감사 테이블이 있으면 그것을 쓴다. 필드가 이미 enum이면 값만 늘린다. 마이그레이션은 dry-run 먼저 (D-209).
- 기존 데이터 이관: 발생 → occurred · 처리 → closed. 이관 건수 [실측].

강제 도구 — 허용 전이 4개 통과 + 금지 전이(occurred → closed 직행 · closed → occurred) 거절 각 1건. 거절은 HTTP 4xx — 200 봉투 안 오류는 실패 (착시 ⑧형).

D-395 알림 왕복 고리 + 모바일 3장

[판정 · 수신자 3역할 \[인용\]](#)

- 알림 정책의 「수신 역할」을 U1·U2·U4로 고정. 외부기관은 「전파 기록」 항목으로 뺀다.
- 채널 기본 **문자(SMS)+링크** [추정 · 대표 미확정]. 확정 전까지 어댑터 인터페이스만 고정하고 **로그 어댑터**로 왕복 고리를 돌린다. 카카오톡 알림톡 · 앱 푸시는 자리만. 게이트웨이 계정 absent [실측: 표②].
- 링크 → 기존 로그인(세션 없으면 로그인 화면) → 모바일 화면. **무계정 접근 경로 금지**. 영상은 구간 티켓 서명 (event_id-object_key-start-duration-exp), 프리사인드 URL 금지 (계약 11조).
- M1 알림 목록(상태 배치·미확인 우선) · M2 상세(스냅샷·구간 재생·카메라 주소 FX-5·접수 확인/조치 중/완료·오탐) · M3 회신(한 줄·사진 1장·전파 기록·완료). 반응형, 별도 앱 아님.
- N분(기본 5 [추정]) 미확인 → 관제팀장(U2) 재알림.

강제 도구 — 뷰포트 390×844 실제 브라우저 스크린샷 3장 + 실제 이벤트 1건으로 발생 → 종결 왕복 1회 [실측]. 합성·모형 금지 (D-347). 화면 띄우기가 가장 강한 시험 (D-386).

오탐 · 정상 운영 · HWPX

D-396 오탐 처리

판정 · U1 flow 11 ◦ [인용]

- U1이 이벤트에 「오탐」 표시. 상태 4값과 별개 플래그 `false_positive: bool` + 사유 `enum`(조명·그림자·동물·차량·기타). 표시 즉시 `closed(reason=false_positive)`. 알람이 나갔다면 「오탐 종결」 1회 통지.
- 오탐률 = 오탐 / 전체 (기간·카메라·시나리오별) → K6 집계 → W1 「이번 주 오탐률」 1칸.
- 오탐 데이터는 버리지 않는다 (D-367) — 스냅샷·구간 참조 유지, 재학습 표본.

강제 도구 — 오탐 표시 1건 → 자동 종결 → K6 집계 +1. 세 단계가 한 화면에서 보여야 한다 [실측].

D-397 정상 운영 3건 — 사고가 없는 날의 GuardianX

판정 · U1 flow 3·6·19·20 ◦ [인용]

- ① 죽은 카메라: N초(기본 60 [추정]) 프레임 없음 → 「카메라 장애」 이벤트. 이벤트 파이프라인 재사용, 새 알람 경로 금지. 수신 U5+U2. 복구 시 자동 종결. StreamMonitor에 감시가 이미 있을 가능성 [추정] — 있으면 이벤트 발생만 잇는다.
- ② 자동 순회: 카메라 N대를 M초 간격 순회. 이벤트 발생 카메라는 정지·고정. 설정은 사용자별.
- ③ 교대 인계: 「인계 메모」 — 열린 이벤트(`occurred-acknowledged-in-progress`) 자동 첨부 + 자유 메모. 다음 교대자 첫 화면, 「확인」으로 닫힘.

강제 도구 — ① 실제 스트림 1개를 끊어 장애 이벤트 발생 [실측] · ② 순회 화면 스크린샷 1장 · ③ 인계 1회 왕복 [실측].

D-398 보고서 HWPX 출력

판정 · 대표 결정 2 [인용]

- HWPX(KS X 6101, zip+XML). 바이너리 .hwp는 만들지 않는다 — 비공개 포맷, 라이브러리 신뢰성 없음 [판정].
- 기존 PDF 보고서의 데이터 모델·템플릿 그대로, 렌더러만 추가. 내용을 두 곳에서 정의하지 않는다 (D-333).
- 라이브러리: 1순위 파이썬 HWPX 생성 라이브러리(존재·라이선스·최근 커밋 [실측] 보고) · 2순위 직접 생성(`mimetype` + `META-INF` + `Contents/header.xml` + `section0.xml`). 어느 쪽이든 lock 고정 (D-387).
- 첫 대상 「일일 이벤트 보고서」 1종 → 다음 「월간 운영 보고서」. 두 종 넘게 벌리지 않는다.

검증 4단 중 3단만 우리 손 — (a) zip 유효 (b) XML 파서 통과 (c) 필수 파트 존재 [실측]. (d) 「한컴에서 열림」은 [미검증]으로 보고하고 산출 파일 1개를 `docs/agent/samples/`에 둔다 → 대표가 연다. (d)를 초록으로 쓰면 착시 ⑥형.

화면 재조정 · PRD 발행 · 순서

D-399 화면 순서 재조정 (D-391㉓ 수정)

판정

- 「화면 3/16 → 8/16, 웹 5장」 → 웹 2장 + 모바일 3장. 총 5장 동일. 웹: W1 이벤트 목록(상태 4값 필터·오탐률 1칸) · W2 이벤트 상세(오탐 버튼·전파 기록·상태 이력). 모바일: M1·M2·M3.
- 이유: U3 flow 20 중 14 ○, 충족도 13% [인용: 09-14 PDF 5p]. U1의 ○ 다섯(3·6·11·15·19)도 D-396·397이 연다. 사용자에게는 이쪽이 더 큰 일이다 (D-378).
- 검수 콘솔(D-347) 화면 목록 16 → 21. shot은 실제가 생기기 전까지 null.

D-400 PRD v2.4 발행 + 절 표 갱신

판정

- docs/PRD/ v2.4 발행. v2.3 대비 증분 = D-393~399. 변경 이력 표에 결정 번호.
- 8영역 절 표(D-346): ①기능 +4(상태 4값·오탐·평상 운영·HWPX) · ⑦사용성 +1(모바일 3장) → 총 절 수 [실측]. 분모 변경 전 N% / 후 N% 두 수 병기 — 직전 68.2% [추정]와 곧바로 비교하면 내려간 것처럼 보이니 후퇴가 아니라 기준 확장. 래치(D-311): 기존 절은 이름으로 잡는다.
- 계약 축 변화 없음 — 「상대방 대기 6절」 한 줄만 (D-370).

4 실행 순서 (이번 턴)

직전 턴 순서 먼저 · 기반 2 : 제품 8 · 최소 5절 (D-353)

- 직전 순서 유지 — E2E 23종 실행 · lock 고정 · 잠자는 314건 분류(㉔/㉓/㉔). 화면 5장은 ㉓ 구성만 바꾼다(D-399). D-385~392
- D-394 이벤트 상태 4값 — 모든 것의 뿌리. 이것 없이는 395·396·397이 설 자리가 없다. 이미 있음/부분/없음 먼저
- D-395 모바일 3장 + 왕복 고리 — 발송은 로그 어댑터. 실제 이벤트 1건 왕복. 스크린샷 3
- D-396 오탐 — 표시 → 자동 종결 → K6 한 화면. 실측 1건
- D-393 PRD 사용자 6종 등재 — 120행 ㉓형 검사, 어긋난 행 N건. 경로 필수
- D-398 HWPX — 일일 보고서 1종. (a)(b)(c) 실측, (d) 미검증 + samples/. lock 고정
- D-397 평상 운영 — ① 죽은 카메라 먼저. 스트림 1개 끊기
- D-400 PRD v2.4 발행 + 절 표 — 분모 전/후 두 수. 여기서 멈추고 보고. 석 줄 보고

보고와 경계

5 보고 형식 — 식 줄 + 표

줄	내용
계약	「상대방 대기 6절」 — 변화 없으면 이 한 줄 (D-370)
상용	분모 변경 전 N% / 후 N% [추정] · 8영역 표 · 총 절 수 [실측]
지시 이행	D-393~400 각각: 이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거(스크린샷·시험·경로). green N/M (대상=..., 슬어=...)
대응표	제안 번호 ↔ 저장소 정보 번호 (D-380)
출처 미표기	이 지시서에서 태고 없는 수를 발견하면 「출처 미표기 N건」 (D-322)
미검증	HWPX (d) 한컴 열림 — [미검증]으로 명시. 초록 금지

6 대표게 — 세종이 묻습니다

알림 채널. 문자(SMS)+링크 / 카카오톡 알림톡 / 앱 푸시 중 미확정입니다. 확정 전까지 로그 어댑터로 왕복 고리를 먼저 돌립니다. 발송 게이트웨이 계정이 필요하면 **가입 주체**를 정해 주십시오 (자격증명은 C:\GuardianX-vault).

HWPX 열림 확인. Code가 docs/agent/samples/에 산출 파일을 둡니다. **한컴오피스에서 열어 보시고 열림 / 깨짐 / 서식 어긋남**을 한 줄로 알려 주시면 다음 지시에 반영합니다. 우리 환경에는 한컴이 없습니다.

기본값 2개 [추정]. 미확인 재알림 5분 · 죽은 카메라 판정 60초. 재난안전과 운영 기준이 있으면 그 수로 바꿉니다. 없으면 이 값으로 갑니다.

7 불변 제약 (변동 없음)

결정	제약
D-204	.env*에 실제 값 금지 — 형식으로 검증. 실제 키는 C:\GuardianX-vault\
D-103 · 105	권한 우회 목록 추가 금지 · 테넌트 격리 시험 비활성 금지. 무계정 링크 금지는 D-103의 연장
D-207 · 335 · 348	\$0.4 금지구역 dj-core/rj-core 직접 수정 금지 — 사용·호출·바깥 차단은 허용
D-209	파괴적 마이그레이션 dry-run 먼저 — D-394 상태 이관에 적용
계약 11조	원본 영상 무반출 — 구간 티켓 서명만, 프리사인드 URL 금지. M2 구간 재생에 적용
D-347	검수 콘솔에 실재가 아닌 화면 금지 — M1~M3 · W1~W2 스크린샷에 적용
D-311 · 387	래칫: 기존본은 이름으로 잠근다 · lock 부재 = 재현 불가 빌드 — HWPX 라이브러리에 적용
운영	운영 서버 115.21.49.115 로그인 금지